
EMBARCADERO CONFERENCE
PATROCINADOR OFICIAL DA TRILHA:
DevTrends

FIREDAC PARA ETL

RODRIGO CARDOSO DA CRUZ SILVA

Importação, Transformação e Migração de Dados com Delphi

RODRIGO CARDOSO DA CRUZ SILVA

- Sistemas de Informação (FEF - 2013)
- Engenharia de Computação (UNIFEV - 2016)

- Embarcadero Certified Delphi Developer

- Desenvolvedor Delphi desde 2016

- Analista de Desenvolvimento de Sistemas na Odontocompany Franchising



CERTIFIED DELPHI DEVELOPER

ODONTO company

QUALIDADE DE DADOS

- Resulta em informação
- Nem sempre a fonte (API, arquivo de texto, banco de dados) nos garante isso
- Precisam ser formatados, estruturados, adaptados, mapeados, validados

*** Trazer os dados para a minha realidade**

EXTRACT · TRANSFORM · LOAD



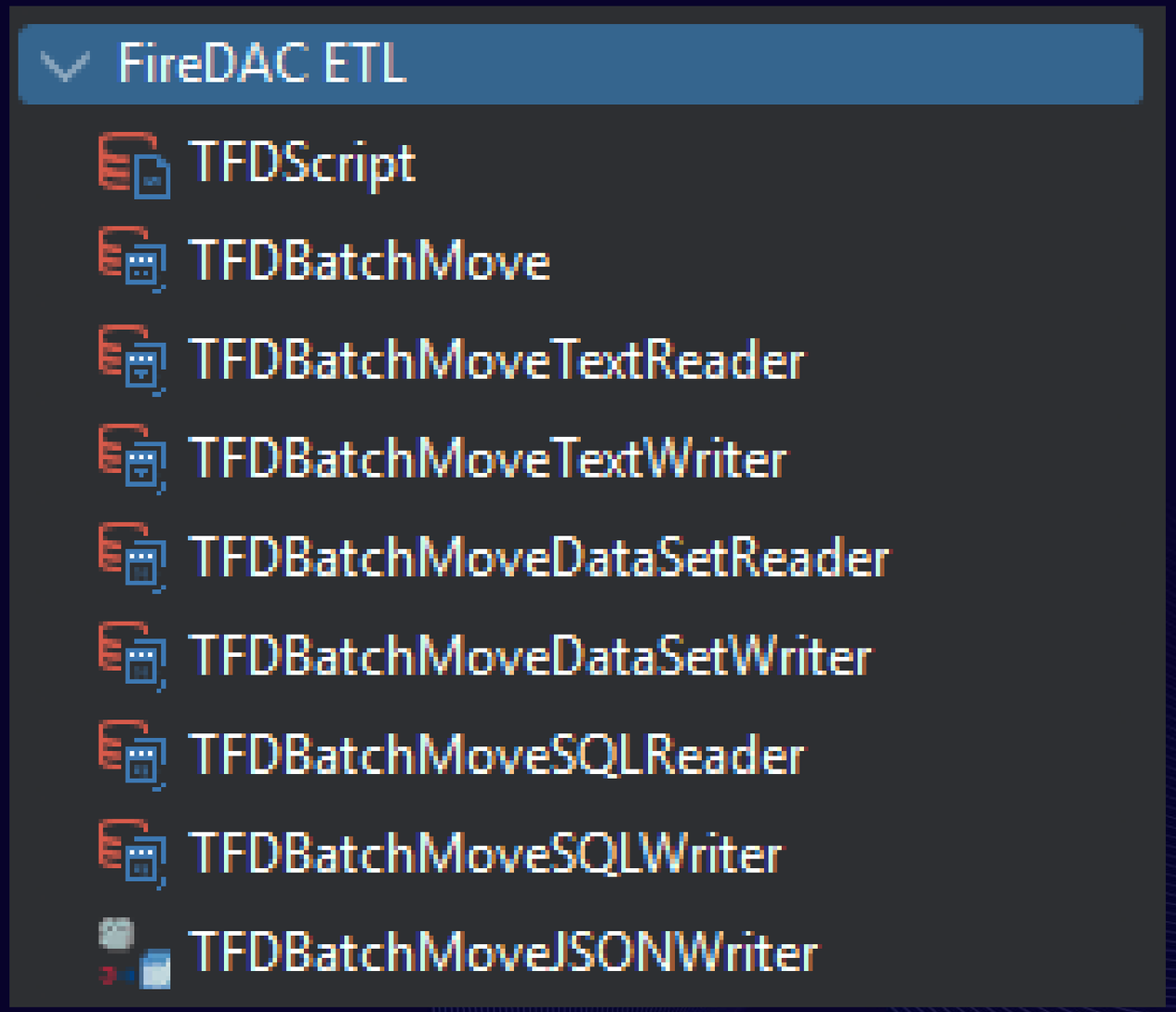
* PIPELINE DE DADOS

CENÁRIOS: MÚLTIPLAS FONTES, TRANSFORMAÇÃO E TOLERÂNCIA A LATÊNCIA

- **Data Warehouse / BI**
  Consolidar dados de vários sistemas para relatórios e dashboards
- **Migração de sistemas**
  Sistemas legados
- **Data Lake**
  Dados brutos
- **Bases históricas imutáveis**
  LGPD e auditoria
- **Cargas periódicas em lote**
  Fechamento diário/mensal, consolidação de filiais, envio de dados (SPED, arquivos bancários).

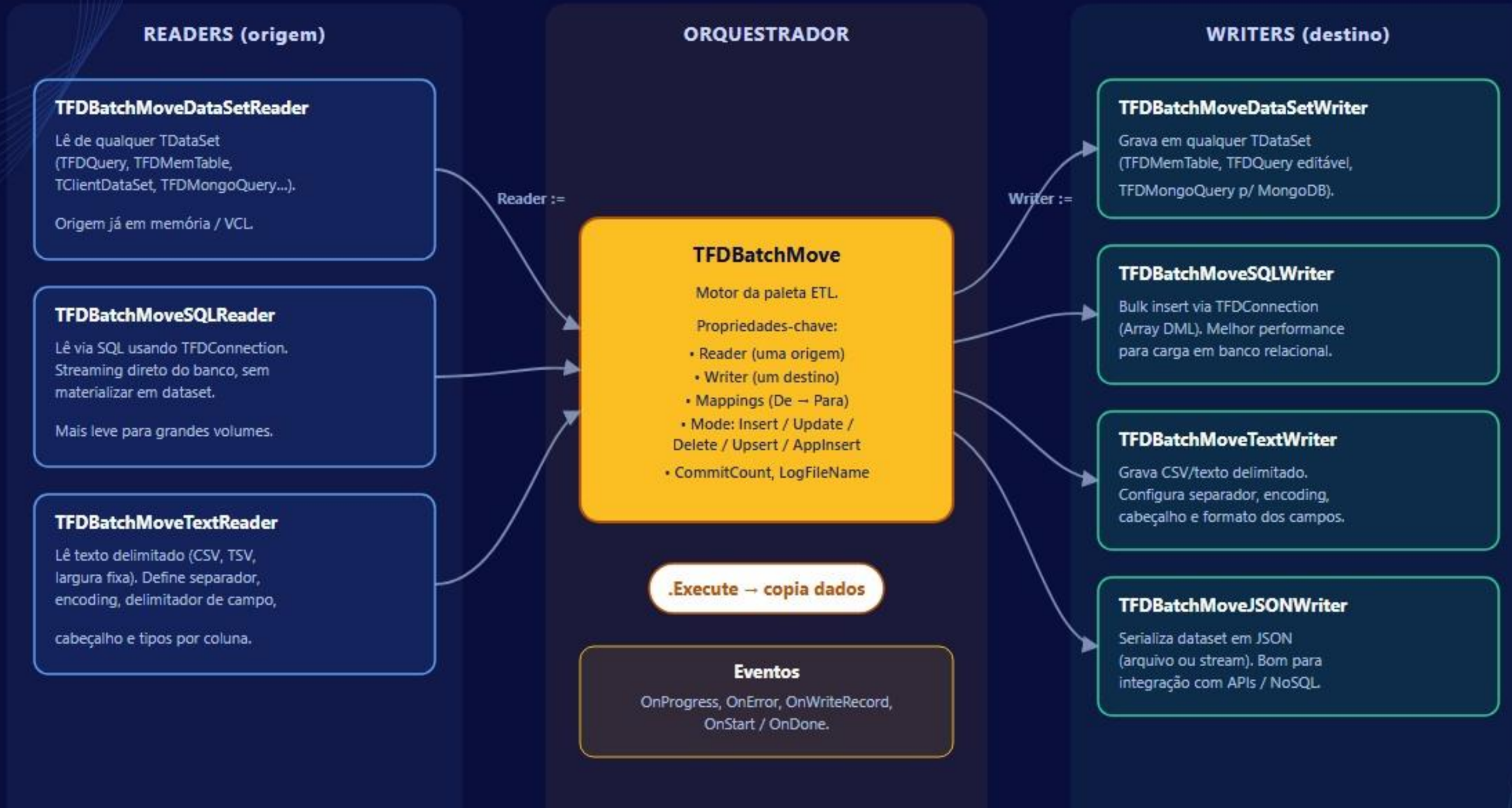
PALETA FIREDAC ETL

FireDAC disponibiliza ferramentas pra isso, de forma nativa



Mas e o JSONReader?
Utilize o RestDataSetAdapter

Paleta FireDAC ETL



READERS

1 TextReader

- **DataDef**
  Estrutura do arquivo: separador, delimitador, cabeçalho, tipos, campos.
- **Encoding**
  Charset do arquivo (UTF-8, ANSI, UTF-16...).
- **FormatSettings**
  Parsing regional: datas, decimais, moeda, booleanos, NULLs.

Uso: CSV, TSV, largura fixa.

2 DataSetReader

- **DataSet**
  O TDataSet de origem (TFDQuery, TFDMemTable, TClientDataSet, TFDMongoQuery).
- **Optimise**
  Leitura rápida via buffer interno, sem FieldByName.
- **Rewind**
  Posiciona no primeiro registro antes de iniciar a leitura (First).

Uso: dado já em memória / VCL.

3 SQLReader

- **ReadSQL**
  Comando SELECT robusto: JOINs, filtros, agregações, CTEs, parâmetros, funções.
  Permite transformar já no SQL.
- **TableName**
  Atalho: gera SELECT * FROM <tabela> sem precisar escrever SQL.

Streaming direto do cursor — não materializa em memória.

Uso: cargas grandes direto do SGBD.

WRITERS

1 DataSetWriter

- **DataSet**
  TDataSet de destino (TFDMemTable, TFDMongoQuery).
- **Direct**
  Grava direto no buffer, ignorando eventos.
- **Optimise**
  Escrita rápida via buffer interno.

Uso: destino em memória.

2 SQLWriter

- **Connection**
  TFDConnection do banco destino.
- **TableName**
  Tabela alvo — INSERT automático.
- **CreateTable**
  Cria tabela, PK, índices, triggers, generators.
- **WriteSQL**
  SQL customizado (MERGE, UPSERT).
- **Transaction**
  Controle explícito da transação.

Uso: carga em banco.

3 TextWriter

- **DataDef**
  Estrutura do arquivo: separador, delimitador, cabeçalho, tipos.
- **Encoding**
  Charset de saída (UTF-8, ANSI...).
- **FormatSettings**
  Formatação regional: datas, decimais, moeda, booleanos, NULLs.

Uso: exportar CSV/TSV/TXT.

4 JSONWriter

- **FileName**
  Arquivo ou Stream de saída.
- **Encoding**
  Charset do JSON (padrão UTF-8).
- **Formatted**
  Saída indentada (pretty print).

Serializa registros como objeto JSON.

Uso: APIs, NoSQL.

TFDBatchMove

FLUXO

Reader / Writer
Origem e destino (um de cada).

Mode
dmAlwaysInsert · dmAppend
dmAppendUpdate · dmUpdate
dmDelete

Mappings
Mapeia campo origem → campo destino.

PERFORMANCE

CommitCount
Registros por lote de commit (default 100).

Options
poCreateDest, poClearDest, poIdentityInsert, poUseTransactions.

Analyze
Amostra para inferir tipos e tamanhos.

LOG & ERROS

LogFileName
Arquivo de log da carga.

LogFileAction
laNone · laAppend
laReplace

MaxErrors
Limite antes de abortar a carga.

EVENTOS & PROGRESSO

StatisticsInterval · OnProgress · OnError · OnWriteRecord · OnStart · OnDone

Estatísticas (leitura, gravação, erros, tempo) via Stats após Execute.

Execute

Motor que amarra Reader + Writer, aplica Mode e Mappings, e executa em lote.

ARRAY DML

- ✓ Sem Close no meio do caminho.
- ✓ Sem reescrever SQL.
- ✓ Sem ExecSQL linha a linha.

O for continua ali — mas só para preencher os arrays, não para conversar com o banco.

A conversa acontece uma vez só, no Execute.

FDSCRIPT

ValidateAll()
- Analisa a sintaxe do script
- Identifica problemas antes da execução
- Não executa as operações

ExecuteAll()
- Executa todos os comandos do script
- Permite Commit a cada script, evitando falhas de dependências

EMBARCADERO CONFERENCE 26

PATROCINADOR OFICIAL DA TRILHA: DevTrends

QUER ME VER NA
#ECON27?
ACESSE O QRCODE E
AVALIE MINHA PALESTRA!

RODRIGO CARDOSO DA CRUZ SILVA

@rodrigocardosocs

https://www.linkedin.com/in/rodrigo-cardoso-da-cruz-silva/

ro.drigocardoso@hotmail.com

(17) 9 9654-3916